Ondes — Fiche visuelle

Médisup · M1 Biophysique · Fiche de cours n°9 (actualisation) · récapitulatif allégé

★ = notion déjà tombée au concours · ◆ = passage surligné en cyan dans le cours

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les phrases étoilées du cours (✪ = tombé 1 fois), dans l'ordre de la fiche.

1	★	**Une onde est un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière.**	*p.2*
2	★	**La lumière visible est une onde lumineuse, c'est-à-dire une onde électromagnétique.**	*p.2*
3	★	**Une onde mécanique correspond à un déplacement local de matière dans un milieu matériel.**	*p.3*
4	★	**Les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide, à la différence des ondes électromagnétiques.**	*p.3*
5	★	**L'onde sismique est un exemple d'onde mécanique (rupture de l'équilibre des forces stabilisant le manteau terrestre).**	*p.3*
6	★	**La fréquence f d'une onde périodique vérifie f = 1/T.**	*p.4*
7	★	**La période T d'une onde monochromatique vérifie T = 2π/ω.**	*p.5*
8	★	**Lors d'un changement de milieu, la célérité de l'onde est modifiée.**	*p.5*
9	★	**Lors d'un changement de milieu, la fréquence de l'onde reste constante.**	*p.5*
10	★	**Lors d'un changement de milieu, la longueur d'onde est modifiée.**	*p.5*
11	★	**La vitesse v d'une onde dans un milieu d'indice absolu n vérifie v = c/n.**	*p.8*
12	★	**L'indice de réfraction n est sans dimension.**	*p.8*
13	★	**L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence : i'1 = i1.**	*p.9*
14	★	**La loi de Snell-Descartes s'écrit n1 sin(i1) = n2 sin(i2).**	*p.9*
15	★	**Si n2 < n1, alors i2 > i1 : le rayon réfracté s'éloigne de la normale.**	*p.9*

◆ · SURLIGNÉ EN CYAN DANS LE COURS

Ajouts de l'actualisation surlignés en cyan (tous p.5, onde monochromatique).

1	Une onde monochromatique s'écrit aussi **y(t) = A sin(ωt − kx)**, en plus de y(t) = A sin(ωt + φ).	*p.5*
2	Le **nombre d'onde k** vérifie **k = ω/c** et s'exprime en **rad.m^{-1}**.	*p.5*
3	Dans l'écriture de l'onde, **x** désigne la **distance parcourue par l'onde**, en **mètres**.	*p.5*